



EXPERIMENT



STEAM



Objectiu de l'experiment : Controlar els paràmetres de temperatura, humitat i humitat del sòl d'un germinador de llavors.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació:

Enunciat de l'experiment:

Amb la intenció de tenir el nostre propi planter per l'hort escolar, es pretén dissenyar i construir un germinador, però per assegurar el creixement de les plantes i millorar l'eficiència s'hauran de controlar alguns paràmetres amb Arduino i TdR Steam.

Descripció de l'experiment:

En engegar la placa, es visualitzen les mesures a la pantalla LCD, però com que cal un control més exhaustiu de la temperatura i la humitat del sòl, s'han afegit efectes visuals que facilitin el control.

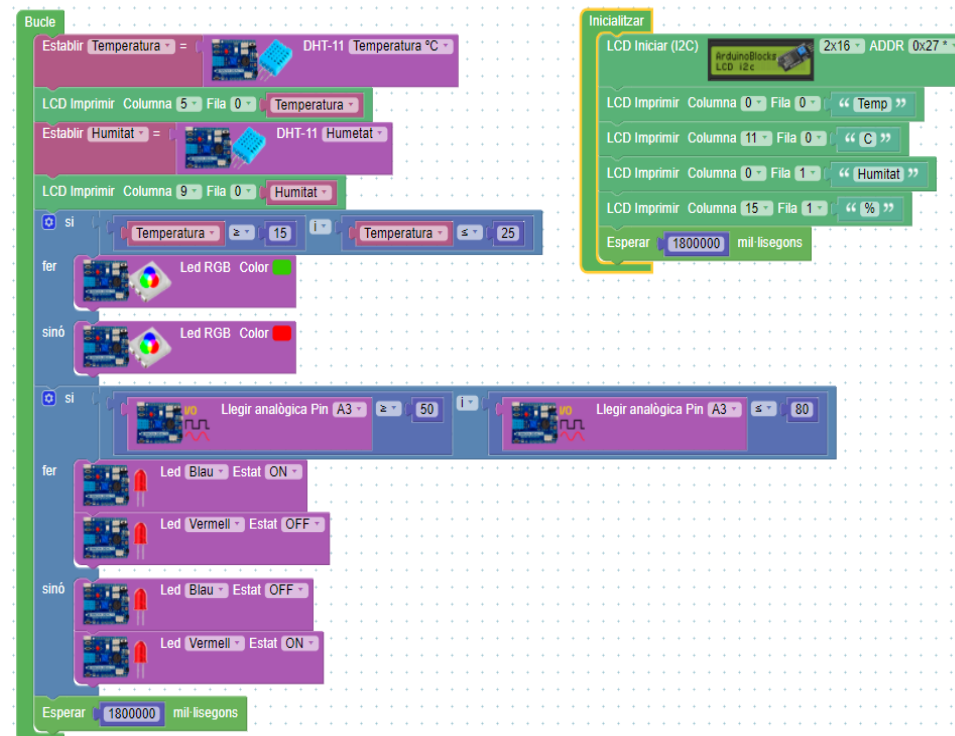
- Temperatura: El led RGB està verd mentre la temperatura es mantingui entre (15 i 25 °C), i vermell si està fora de rang.
- Humitat del sòl: El led blau (D13) indica condicions òptimes d'humitat, i el led vermell (D12) falta d'aigua.

Sensors/Actuadors Interns:

Led RGB (D6 i D9), Led1 (D13), Led2 (D12) i display LCD.

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Sensor d'humitat del sòl

PAS 1



PAS 2

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per visualitzar els paràmetres d'humitat del terra.



Repte de millora

- Instal·lar un sistema de ventilació que permeti controlar de forma automàtica la temperatura
- Connectar una antena wifi que permetés fer el seguiment de cada paràmetre al llarg del temps.



<https://www.youtube.com/watch?v=gLxjsO0e5iY>

